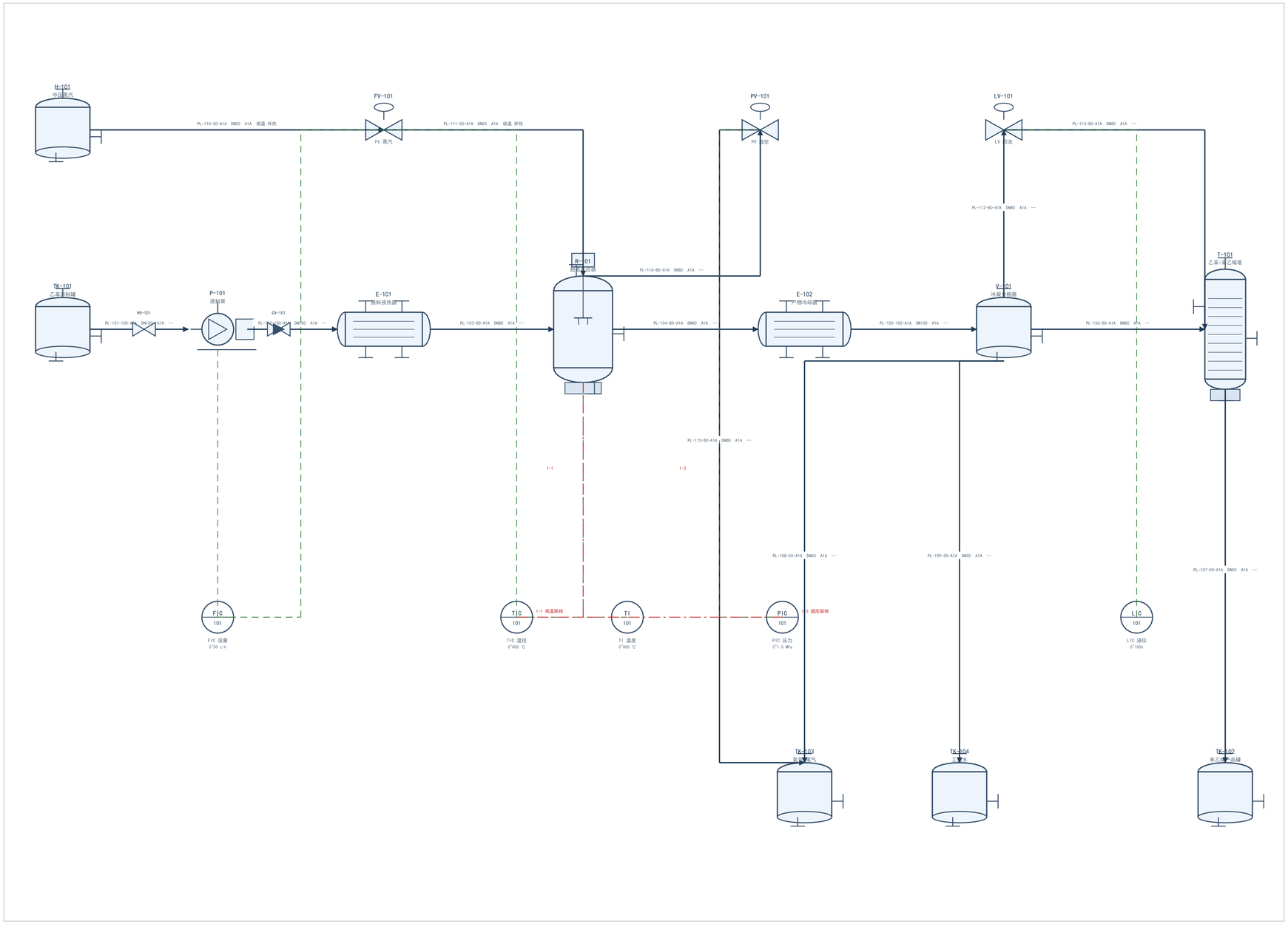
管线表

管线号	起点	终点	规格	等级	介质	保温
PL-101-100-A1A	TK-101	P-101	DN100	A1A	乙苯	—
PL-102-100-A1A	P-101	E-101	DN100	A1A	乙苯	—
PL-103-80-A1A	E-101	R-101	DN80	A1A	乙苯+蒸汽	—
PL-104-80-A1A	R-101	E-102	DN80	A1A	反应产物	—
PL-105-100-A1A	E-102	V-101	DN100	A1A	冷凝液	—
PL-106-80-A1A	V-101	T-101	DN80	A1A	有机相	—
PL-107-50-A1A	T-101	TK-102	DN50	A1A	苯乙烯	—
PL-108-50-A1A	V-101	TK-103	DN50	A1A	氢气	—

工艺管道及仪表流程图（P&ID）　参照 HG/T 20519 内容深度 / ISA-5.1 符号　不按比例



说明

1. 本图参照 HG/T 20519 内容深度与 ISA-5.1 符号体系绘制；标准原文未取得，条款综合规待核对。
2. P&ID 不按比例；管线号/管道等级/位号来自模型，缺失处以 "—" 表示，需设计与校核确认。
3. 工艺管线为示意路由，交叉线未做断线；手动阀/仪表位置需按实际布置调整。
4. 本图不能直接作为施工图，须经设计、校核、审核签署；未注尺寸单位 mm。

仪表与阀门

位号	说明	类型	量程/规格	联锁
TI-101	TI 温度	热电偶	0~800 °C	—
TIC-101	TIC 温控	DCS	0~800 °C	I-1 高温联锁
FIC-101	FIC 流量	DCS	0~50 t/h	—
PIC-101	PIC 压力	DCS	0~1.0 MPa	I-2 超压联锁
LIC-101	LIC 液位	DCS	0~100%	—
FV-101	FV 蒸汽	控制阀	DN50 PN16	—
PV-101	PV 放空	控制阀	DN50 PN16	—
LV-101	LV 回流	控制阀	DN80 PN16	—
HV-101	gate	管道阀	—	—
CV-101	check	管道阀	—	—

设备一览表

位号	名称	规格/参数	材料	数量
TK-101	乙苯原料罐	V=200 m□	Q345R	1
P-101	进料泵	Q=30 m□/h	304	1
E-101	原料预热器	A=120 m□	Q345R	1
R-101	脱氢反应器	DN3000×12000	0Cr18Ni9	1
E-102	产物冷却器	A=450 m□	Q345R	1
V-101	冷凝分相器	V=60 m□	Q345R	1
T-101	乙苯/苯乙烯塔	DN2400×20000	Q345R	1
TK-102	苯乙烯产品罐	V=150 m□	Q345R	1
TK-103	氢气/尾气	V=20 m□	Q345R	1
TK-104	工艺水	V=100 m□	Q345R	1
H-101	中压蒸汽	DN250	Q345R	1

图例

- 工艺管线
- 仪表信号
- 联锁
- 现场仪表
- 盘装仪表
- 控制阀
- 手动阀
- 止回阀
- 安全阀
- 爆破片
- 盲板

版次	日期	修改说明
B	2026-10-26	规范化并版，符号/管线标注/标题栏

案例A · 2026赛题（P&ID 规范化示例）

乙苯脱氢制苯乙烯 · 工艺管道及仪表流程图

图号 PID-2026-101	版次 B
设计 霍晃瑜	校核 待校核
审核 待审核	批准 待审核
比例 不按比例（示意） 单位 mm	日期 2026-10-26 第1张/共1张

参照 HG/T 20519 内容深度 / ISA-5.1 符号；原文未取得，条款综合规待核对